



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO®

Res.MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

Operadores y expresiones aritméticas

Profesores de lógica de programación
Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

UNIQUINDÍO
en conexión territorial

www.uniquindio.edu.co





Operadores aritméticos



Operadores

Los Operadores son símbolos que le indican a la máquina una operación o acción a realizar.
Se dividen en tres tipos:

Aritméticos

Suma: +
Resta: -
Multiplicación: *
División: /
Módulo: %
Potenciación: Math.pow

Relacionales

Menor que: <
Mayor que: >
Menor o igual a: <=
Mayor o igual a: >=
Diferente de: !=
Igual a: ==

Lógicos

Conjunción: &&
Disyunción: ||
Negación: !

Operadores: Jerarquía

orden	Operador
1	()
2	- (signo)
3	Math.pow
4	* , / , %
5	+, -
6	< , <= , > , >=
7	== , !=
8	! (Negación)
9	&& (Conjunción)
10	(Disyunción)
11	= (Asignación)

Potencia

/ División
% Modulo

== Igual
!= Diferente

El operador / puede usarse con datos enteros o reales.

Si los datos son enteros, el resultado es entero

Si alguno de los datos es real, el resultado será del mismo tipo (real).

¡Ten en cuenta!



Cuando se use el operador `/` o `%` el operando de la derecha, no debería tener el valor de 0, ya que generaría un error, debido a que la división entre cero, matemáticamente, no está definida.



Se usa un solo igual (`=`) para realizar la asignación de valores en variables o constantes. Se utiliza doble igual (`==`) para realizar comparaciones entre dos operandos.



El operador `/` puede usarse con datos enteros o reales. Para lenguajes como C o Java, si los datos son enteros, el resultado es entero, y si alguno de los datos es real, el resultado será del mismo tipo (real).



Expresiones aritméticas



Expresiones aritméticas

¿Qué es una expresión aritmética?

Es una instrucción que puede estar compuesta por operadores, variables, constantes y números, y que generalmente produce un resultado.

Deben escribirse en una sola línea, para ello se utilizará la siguiente forma general:

Operando1 Operador **Operando2**

Operando1 y **Operando2** representan los datos que intervienen en la expresión.
Operador es un símbolo que indica el tipo de operación que se va a realizar entre los operandos.

Expresiones aritméticas: Precedencia

orden	Operador
1	()
2	- (signo)
3	Math.pow
4	* , / , %
5	+, -

Ejemplo 1

$20 - 3 * 5$	$20 - 3 * 5$
$20 - 15$	$17 * 5$
5	85
Correcto	Incorrecto

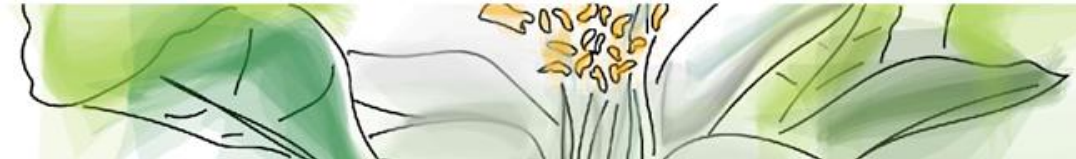
Ejemplo 2

$8 + 12 / (3 * 2)$	$8 + 12 / (3 * 2)$
$8 + 12 / (6)$	$20 / (3 * 2)$
$8 + 2$	$20 / (6)$
10	3.33
Correcto	Incorrecto

Ejemplo 3

$a = 10$ $b = 5$

$a \% 3 + \text{Math.pow}(b, 2)$	$a \% 3 + \text{Math.pow}(b, 2)$
$10 \% 3 + \text{Math.pow}(5, 2)$	$10 \% 3 + \text{Math.pow}(5, 2)$
$10 \% 3 + 25$	$10 \% 3 + 25$
$1 + 25$	$10 \% 28$
26	10
Correcto	Incorrecto



Expresiones aritméticas: Precedencia

Expresión	Resultado	Explicación
<code>Math.pow(2, 0)</code>	<code>1.0</code>	Todo número elevado a 0 es 1
<code>Math.pow(0, 5)</code>	<code>0.0</code>	Cero elevado a un número positivo es 0
<code>Math.pow(0, 0)</code>	<code>1.0</code>	Convención matemática
<code>Math.pow(2, -2)</code>	<code>0.25</code>	Exponente negativo = 1 / potencia
<code>Math.pow(9, 0.5)</code>	<code>3.0</code>	Raíz cuadrada de 9
<code>Math.pow(27, 1.0/3.0)</code>	<code>3.0</code>	Raíz cúbica de 27

Desglose de `Math.pow(2, -2)`:

- Base: `2`
- Exponente: `-2`

Matemáticamente, esto se traduce en:

$$2^{-2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4} = 0.25$$

Por lo tanto, `Math.pow(2, -2)` devuelve `0.25`.

Desglose de `Math.pow(9, 0.5)`:

- Base: `9`
- Exponente: `0.5`

Matemáticamente, esto representa la raíz cuadrada de 9:

$$9^{0.5} = \sqrt{9} = 3$$



Conversión de fórmulas aritméticas en notación algorítmica

Primera regla. En una división alguno de sus términos (dividendo o divisor) que tenga una operación, esta debe encerrarse entre paréntesis.

Ejemplo: $x = \frac{a+1}{b}$ debe expresarse así: `x = (a+1)/b`

Segunda regla. Cuando se tenga una potencia y su exponente involucre una operación, debe encerrarse entre paréntesis.

Ejemplo: x^{3b} debe expresarse así: `Math.pow(x, (3*b))`

Tercera regla. Cuando la fórmula incluya raíces, estas deben expresarse en forma de potencias, aplicando el siguiente concepto matemático:

Ejemplo: $\sqrt[n]{x} = x^{1/n}$ debe expresarse así cuando $n > 2$:
`Math.pow(x, (1/n))`

debe expresarse así cuando $n=2$:

`Math.sqrt(x)`



Expresiones aritméticas: Ejercicios

(Math.pow (5, (10 / 5)) + 5 % 2) / (3 * 2 - 12 / 3)

(Math.pow (5, 2) + 5 % 2) / (3 * 2 - 12 / 3)

(25 + 5 % 2) / (3 * 2 - 12 / 3)

(25 + 1) / (3 * 2 - 12 / 3)

(26) / (3 * 2 - 12 / 3)

26 / (6 - 12 / 3)

26 / (6 - 4)

26 / 2

13,0

orden	Operador
1	()
2	- (signo)
3	Math.pow
4	* , / , %
5	+, -

Conversión de fórmulas aritméticas en notación algorítmica

Ejercicios: Convertir la siguiente fórmula aritmética en notación algorítmica:

$$a = \frac{2x + y}{x - y}$$

$$a = (2 * x + y) / (x - y)$$



Expresiones aritméticas

Conversión de fórmulas aritméticas en notación algorítmica

$$x = \frac{e^b}{g+2^{a+b}}$$

```
x = Math.pow(e,b)/(g+Math.pow(2,(a+b)))
```

Expresiones aritméticas

Conversión de fórmulas aritméticas en notación algorítmica

$$a = \frac{a + \frac{d + \sqrt{3+e}}{f}}{h}$$

$$a = \frac{a + \frac{d + (3+e)^{1/2}}{f}}{h}$$

$$a = \frac{(a + \frac{(d + (3+e)^{(1/2)})}{f})}{h}$$

Versión con Math.pow

```
a = (a + (d + Math.pow((3+e), (1/2))) / f) / h
```

Versión con Math.sqrt

```
a = (a + (d + Math.sqrt(3+e)) / f) / h
```



Expresiones aritméticas

Conversión de fórmulas aritméticas en notación algorítmica

$$a = - \frac{b}{5+f^{3+d}} * \frac{2+d*a}{x*f}$$

$$a = - \frac{b}{(5+f^{(3+d)})} * \frac{(2+d*a)}{(x*f)}$$

`a=- b/ (5+Math.pow(f, (3+d) ) ) * (2+d*a) / (x*f)`



Expresiones aritméticas

Conversión de fórmulas aritméticas en notación algorítmica

$$x = \frac{b + c \cdot d^{2 + \frac{c}{h+g}}}{g} + \frac{j}{2^{\frac{a}{c}}}$$

```
x = (b+c*Math.pow(d, (2+c/(h+g))))/g + j/(2*a/c)
```



Expresiones aritméticas

Ejercicio en clase

Escribir las siguientes expresiones aritméticas en la notación algorítmica, luego realice las operaciones paso a paso de acuerdo con la precedencia de los símbolos, ejecute la expresión en Java para verificar el resultado.

$$a = 5$$

$$b = 4$$

$$c = 10$$

$$d = 6$$

$$e = 1$$

$$\text{a) } X = 3a \sqrt{4b + 8}$$

$$\text{b) } Y = d^6 + c - \frac{b^3}{d}$$

$$\text{c) } w = \frac{4b + 7}{10 + \sqrt{4c}}$$

$$\text{d) } z = \frac{2c}{e - d} + a$$

Referencias bibliográficas

¿Qué son los Operadores en Informática?. (n.d.). Lenguajes de programación. Tomado de

<https://lenguajesdeprogramacion.net/diccionario/que-son-los-Operadores-en-programacion/>



¡Muchas gracias!

